BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 10. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**KAYNAK GÜVENİLİRLİĞİ DEDEKTİFLERİ**
UYGULAMA HAFTASI	10. Hafta: 23-27 Kasım 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.5.1 Bilimsel araştırmada bilgi kaynağının güvenilirliğini sorgular. • DEP.5.2 Bilimsel araştırma süreciyle ilgili çıkarımda bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-sorgulama, deney, modelleme, kanıta dayalı tartışma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Basit deney/model malzemeleri, veri-grafik kâğıtları, cetvel, etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Aynı konu hakkında üç farklı kaynak örneği gösterilir; öğrenciler hangisine neden daha çok güvendiklerini yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir bilginin çok paylaşılması onu güvenilir yapar mı?" sorusu üzerinden kaynak güvenilirliği ölçütleri oluşturulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler yazar/kurum, tarih, kanıt, kaynakça, amaç ve doğrulanabilirlik ölçütlerini kullanarak kaynak değerlendirme rubriği geliştirir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Farklı türde kaynaklar rubrikle puanlanır; güçlü ve zayıf yönler kanıtlarla işaretlenir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Aynı iddia için en az iki bağımsız kaynaktan doğrulama yapılır; çelişen bilgiler için olası nedenler tartışılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Bilimsel araştırma sürecinin temel basamakları seçilen örnek çalışma üzerinden sıralanır ve her basamakta kanıtın rolü açıklanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 'Güvenilir Bilgi İçin 6 Adım' mini rehberi hazırlar ve örnek bir yanlış/şüpheli bilgiyi bu adımlarla değerlendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilimsel araştırmada bilgi kaynağının güvenilirliğini sorgular.; Bilimsel araştırma süreciyle ilgili çıkarımda bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir kaynağın güvenilir görünüp yine de yanıltıcı olabileceği durumlar için iki örnek geliştirir ve ek kontrol ölçütü önerir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

10. HAFTA EK 1

KAYNAĞIN RÖNTGENİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir kaynağı güvenilir kabul etmeden önce “içini gör”. Seçtiğiniz kaynağın güçlü ve zayıf yanlarını dört pencerede inceleyin.



KİM YAZDI / YAYIMLADI?

Yazar ya da kurum belli mi, uzmanlığı ne?

NE ZAMAN?

Tarih güncel ve konu için uygun mu?

KANITI NE?

Veri, kaynakça, belge veya yöntem gösteriyor mu?

NEDEN YAZILDI?

Bilgilendirmek, ikna etmek, satmak, eğlendirmek...

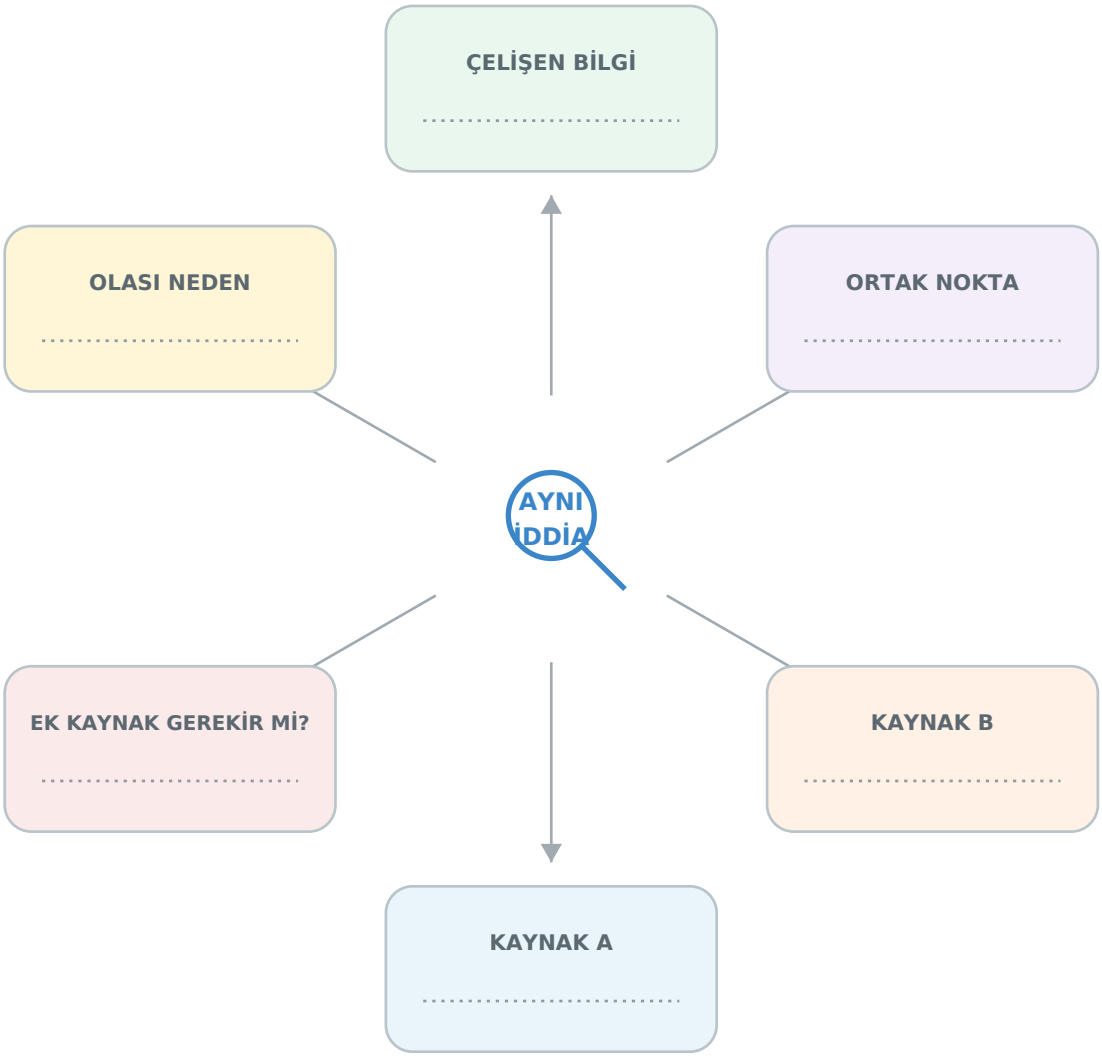
Kaynağın güvenilirlik kararı ve gerekçem:

10. HAFTA **EK 2**

DOĞRULAMA ÜÇGENİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı iddia için iki bağımsız kaynak bul. Merkezdeki iddiayı destekleyen, çelişen veya açıklayan kanıtları çevreye yaz.



İki kaynağın birlikte bana öğrettiği en önemli şey:

10. HAFTA **EK 3**

GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN 6 ADIM

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Şüpheli bir bilgi gördüğünüzde bu altı adımı sırayla kullanın. Sonra kendi mini rehberinizi tamamlayın.



1 — DUR

Hemen paylaşma.

2 — KAYNAK

Kim söylüyor?

3 — TARİH

Ne zaman?

4 — KANIT

Neye dayanıyor?

5 — ÇAPRAZ KONTROL

Başka kaynak var mı?

6 — KARAR

Güvenilir mi?

Şüpheli bir bilgiyi bu adımlarla incelediğimde vardığım sonuç: